

Tema 3: Potencial eléctrico

- Diferencia de potencial
- Potencial debido a cargas puntuales y distribuciones continuas
- Superficies equipotenciales
- Energía potencial electrostática

Energía potencial eléctrica

- Cuando una carga prueba q_o se sumerge en un campo eléctrico, experimenta una fuerza **conservativa**:

$$\vec{F}_e = q_o \vec{E}$$

- Si $d\vec{r}$ representa un desplazamiento infinitesimal de dicha carga, el trabajo realizado por el campo eléctrico será:

$$dW = \vec{F}_e \cdot d\vec{r} = q_o \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

- Este trabajo se corresponde (cambiado de signo) con la variación de la energía potencial electrostática del sistema:

$$dU = -q_o \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

- Para un desplazamiento finito entre dos puntos A y B, la variación de la **energía potencial electrostática** del sistema es:

$$\Delta U = U_B - U_A = -q_o \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

Como la fuerza es **conservativa**, la integral de línea **no depende del camino** seguido por la carga

Potencial eléctrico

- El **potencial eléctrico** (φ ó V) = energía potencial por unidad de carga, U/q_o
 - El potencial es una magnitud **escalar** (como la energía)
 - El potencial es independiente del valor de q_o (la energía sí depende)
 - El potencial es función de la posición

Si tenemos un campo eléctrico $\vec{E}$

Energía potencial electrostática		Potencial
Desplazamiento infinitesimal $dU = -q_o \vec{E} \cdot d\vec{r}$	$\Rightarrow$	$d\varphi = -\vec{E} \cdot d\vec{r}$
Desplazamiento finito entre dos puntos A y B $\Delta U = U_B - U_A = -q_o \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r}$	$\Rightarrow$	$\varphi_B - \varphi_A = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r}$

Diferencia de potencial

- La diferencia de potencial es el **valor negativo del trabajo por unidad de carga realizado por el campo eléctrico** sobre una carga prueba positiva cuando esta se desplaza del punto A al punto B.
- La diferencia de potencial es el **valor del trabajo positivo por unidad de carga que debemos realizar contra el campo eléctrico** para desplazar una carga prueba positiva del punto A al punto B.

$$V_B - V_A = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

Unidades

La unidad de potencial eléctrico es el **Voltio**

Definición *en función de la energía* (trabajo) $\Rightarrow 1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$

Para mover una carga de 1 C entre dos puntos con diferencia de potencial 1 V debe efectuarse 1 J de trabajo

Definición *en función del campo eléctrico* $\Rightarrow 1 \text{ V} = 1 \text{ N/C} \times 1 \text{ m}$

1 V es la diferencia de potencial que crea un campo eléctrico de 1 N/C en una distancia de 1 m

Origen de potenciales

- Del mismo modo que en la energía potencial, sólo tiene importancia el **cambio de potencial** no su valor absoluto
- Para un desplazamiento finito, la **diferencia de potencial** entre dos puntos A y B

$$\varphi_B - \varphi_A = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r} \quad \Rightarrow \quad \varphi(\vec{r}) = -\int \vec{E} \cdot d\vec{r} + k \quad k = \text{constante arbitraria}$$

¿Cuál es el valor absoluto del potencial eléctrico?

CONVENIO: El origen de potenciales se fija en un punto infinitamente alejado de las cargas que producen el campo

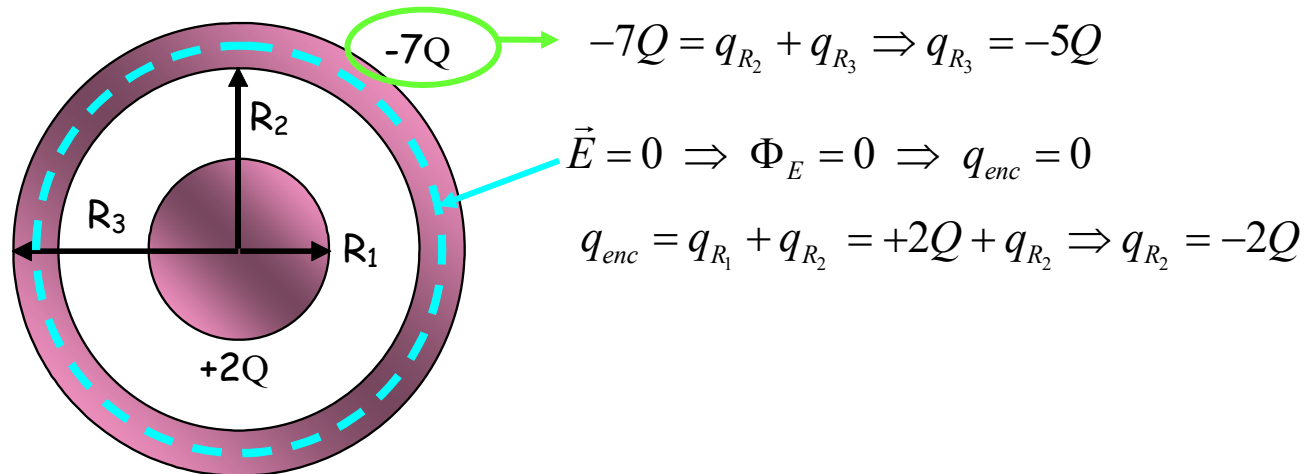
$$\varphi(\vec{r}) = \varphi(\vec{r}) - \varphi_\infty = -\int_\infty^{\vec{r}} \vec{E}(\vec{r}') \cdot d\vec{r}'$$

El potencial eléctrico en un punto arbitrario es igual al trabajo por unidad de carga requerido para llevar una carga prueba positiva desde el infinito hasta ese punto

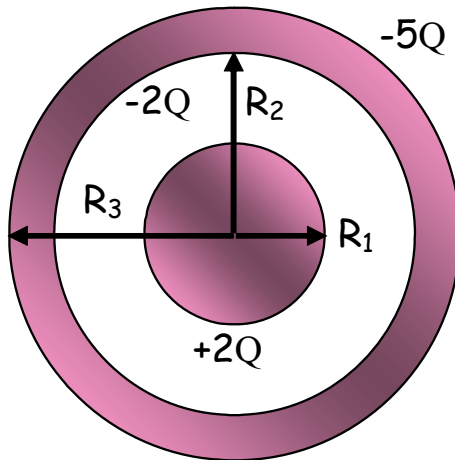
Problema ejemplo

Se tienen dos esferas conductoras concéntricas. La esfera exterior es hueca y en ella se ha depositado una carga $-7Q$. La esfera interior es sólida y en ella hay una carga $+2Q$.

¿Cómo está distribuida la carga en la esfera exterior? Determinése el potencial creado en todos los puntos del espacio.



¿Cómo está distribuida la carga en la esfera exterior? Determinése el potencial creado en todos los puntos del espacio.



$$\vec{E} = E(r)\vec{u}_r$$

S_G = esfera concéntrica de radio variable r

$$\Phi_E = \oint_{S_G} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \oint_{S_G} E \cdot ds = E \cdot \oint_{S_G} ds = E \cdot S_G = E \cdot 4\pi r^2$$

$$\Phi_E = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{q_{enc}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$r < R_1 \quad q_{enc} = 0 \Rightarrow E = 0$$

$$R_2 < r < R_3 \quad q_{enc} = 0 \Rightarrow E = 0$$

$$R_1 < r < R_2 \quad q_{enc} = +2Q \Rightarrow E = \frac{+2Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$R_3 < r \quad q_{enc} = -5Q \Rightarrow E = \frac{-5Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$R_3 < r \quad \varphi(r) = -\int_{\infty}^r \vec{E}(r') \cdot d\vec{r}' = -\int_{\infty}^r \left(\frac{-5Q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} \right) dr' = \frac{-5Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\varphi(r) = \varphi_r - \varphi_{\infty} = -\int_{\infty}^r \vec{E}(r') \cdot d\vec{r}'$$

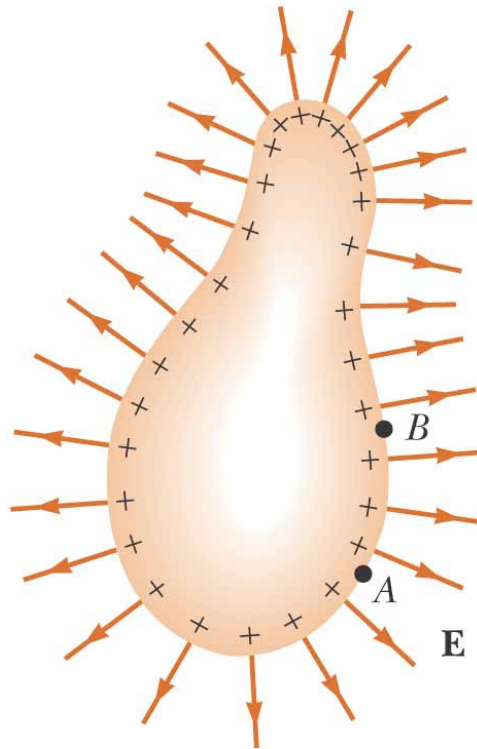
$$R_2 < r < R_3 \quad \varphi(r) = -\int_{\infty}^r \vec{E}(r') \cdot d\vec{r}' = -\int_{\infty}^{R_3} \left(\frac{-5Q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} \right) dr' - \int_{R_3}^r 0 \cdot dr' = \frac{-5Q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

$$R_1 < r < R_2 \quad \varphi(r) = -\int_{\infty}^r \vec{E}(r') \cdot d\vec{r}' = -\int_{\infty}^{R_3} \left(\frac{-5Q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} \right) dr' - \int_{R_3}^{R_2} 0 \cdot dr' - \int_{R_2}^r \left(\frac{+2Q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} \right) dr' = \frac{-5Q}{4\pi\epsilon_0 R_3} + \frac{+2Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$r < R_1 \quad \varphi(r) = -\int_{\infty}^r \vec{E}(r') \cdot d\vec{r}' = -\int_{\infty}^{R_3} \left(\frac{-5Q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} \right) dr' - \int_{R_3}^{R_2} 0 \cdot dr' - \int_{R_2}^{R_1} \left(\frac{+2Q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} \right) dr' - \int_{R_1}^r 0 \cdot dr' = \frac{-5Q}{4\pi\epsilon_0 R_3} + \frac{+2Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

El potencial dentro de un material conductor es constante ($E=0$)

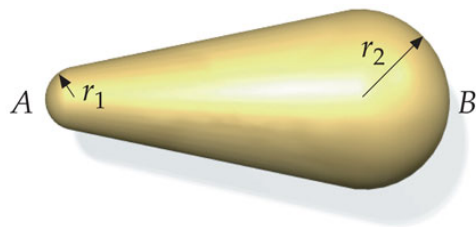
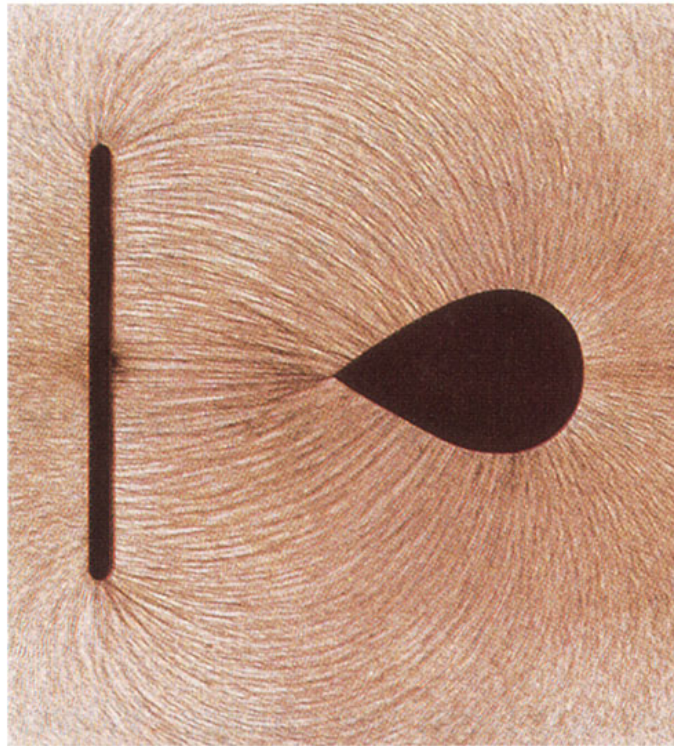
4.- Un conductor en equilibrio es un recinto equipotencial



$$\varphi_B - \varphi_A = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0$$

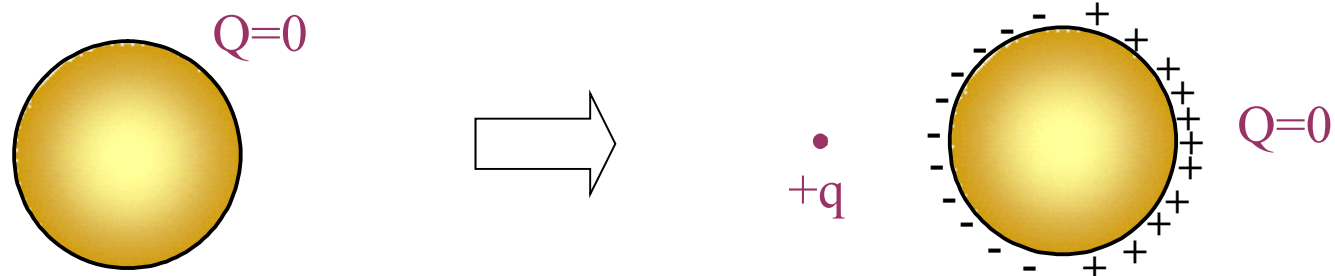
porque
$$\begin{cases} \vec{E} \perp d\vec{r} & \text{en la superficie} \\ \vec{E} = 0 & \text{dentro del conductor} \end{cases}$$

5.- En un conductor de forma irregular, la densidad de carga superficial es mayor en los puntos donde el radio de curvatura en la superficie es más pequeño

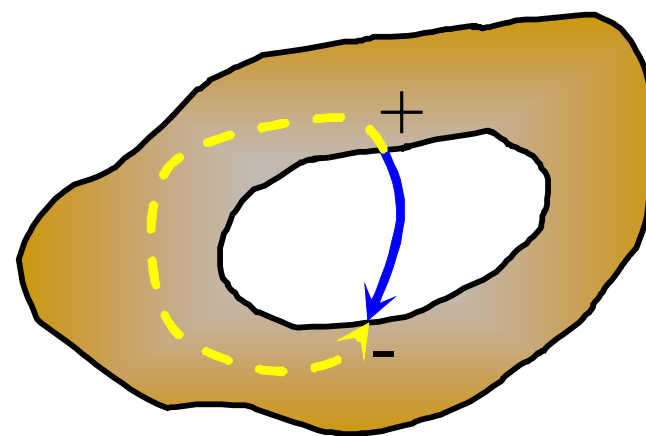
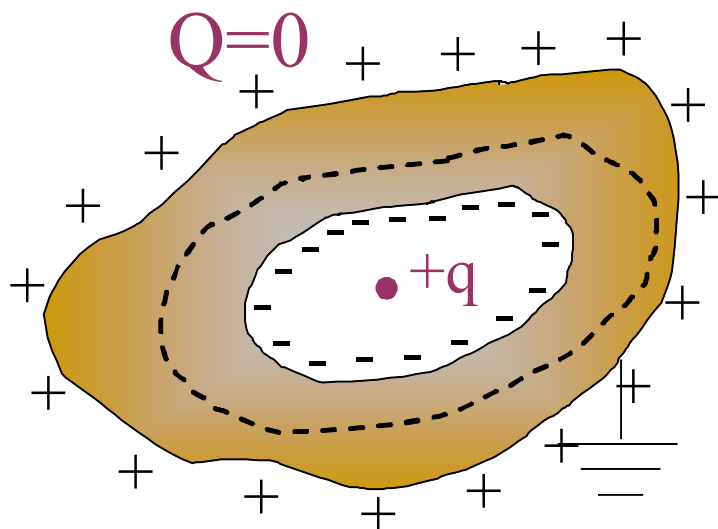


En la superficie de una esfera conductora: $V = \frac{R\sigma}{\epsilon_0} \Rightarrow \sigma = \frac{\epsilon_0 V}{R}$

Carga inducida



Cavidad conductora vacía



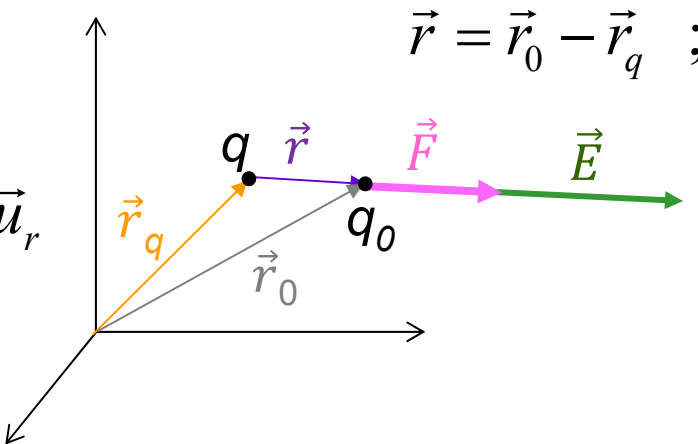
Ninguna distribución estática de cargas en el exterior de una cavidad conductora vacía produce campos (ni induce cargas) en su interior

Tema 3: Potencial eléctrico

- Diferencia de potencial
- Potencial debido a cargas puntuales y distribuciones continuas
- Superficies equipotenciales
- Energía potencial electrostática

Potencial eléctrico debido a una carga puntual

- Ley de Coulomb: campo creado por una carga puntual q



$$\vec{r} = \vec{r}_0 - \vec{r}_q \quad ; \quad r = |\vec{r}|$$

$$\vec{F}_e = k_c \frac{qq_0}{r^2} \vec{u}_r$$

$$\vec{E}(\vec{r}_0) = \frac{\vec{F}_e}{q_0} = k_c \frac{q}{r^2} \vec{u}_r$$

- Entonces, el potencial eléctrico creado por la carga fuente será:

$$\varphi(\vec{r}_0) = \varphi(\vec{r}_0) - \varphi_\infty = -\int_\infty^{\vec{r}_0} \vec{E}(\vec{r}') \cdot d\vec{r}' = -\int_\infty^{\vec{r}_0} k_c \frac{q}{r'^2} \vec{u}_r \cdot dr' \vec{u}_r = -k_c q \int_\infty^{\vec{r}_0} \frac{1}{r'^2} dr'$$

$$= -k_c q \left(-\frac{1}{r'} \right) \Big|_\infty^{\vec{r}_0} = k_c \frac{q}{r} = k_c \frac{q}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_q|}$$

carga negativa

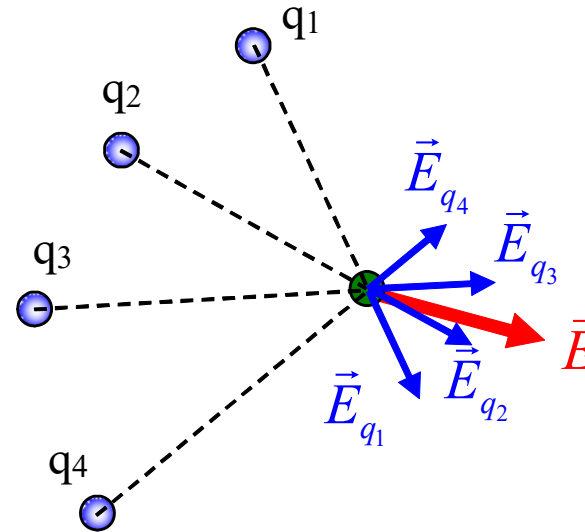
En la integración
seguimos la línea
del campo

$$d\vec{r}' = dr' \vec{u}_r$$

$$\varphi(\vec{r}_0) = k_c \frac{q}{r}$$

Sistemas de cargas puntuales

Sistema de cargas $\{q_i\}$
en posiciones $\{\vec{r}_{q_i}\}$ con
 $i=1, 2, \dots, N$



Principio de superposición

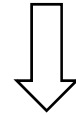
El campo y el potencial eléctrico resultantes en un punto P del espacio caracterizado por el vector de posición $\vec{r}$ son:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N \vec{E}_{q_i}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N k_c \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_{q_i}|^2} \frac{\vec{r} - \vec{r}_{q_i}}{|\vec{r} - \vec{r}_{q_i}|} = \sum_{i=1}^N k_c \frac{q_i}{r_i^2} \frac{\vec{r}_i}{r_i}$$

$$\varphi(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N \varphi_{q_i}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N k_c \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_{q_i}|} = \sum_{i=1}^N k_c \frac{q_i}{r_i} \quad \vec{r}_i = \vec{r} - \vec{r}_{q_i}$$

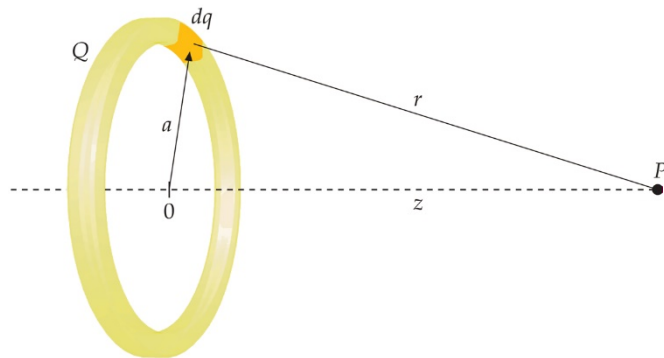
Potencial eléctrico debido a una distribución continua de carga

$$\varphi(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N \varphi_{q_i}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N k_c \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_{q_i}|} = \sum_{i=1}^N k_c \frac{q_i}{r_i}$$



$$\varphi(\vec{r}) = \int k_c \frac{dq}{|\vec{r} - \vec{r}_{dq}|}$$

Ejemplo: potencial en el eje de un anillo con carga Q uniformemente distribuida



$$\varphi(z) = \int_0^Q k_c \frac{dq}{r} = \frac{k_c}{r} \int_0^Q dq = \frac{k_c}{r} Q = \frac{k_c Q}{\sqrt{z^2 + a^2}}$$

Tema 3: Potencial eléctrico

- Diferencia de potencial
- Potencial debido a cargas puntuales y distribuciones continuas
- Superficies equipotenciales
- Energía potencial electrostática

Potencial eléctrico y líneas de campo

- La diferencia de potencial entre dos puntos A y B separados una distancia d , en presencia de un campo eléctrico paralelo a la línea que une ambos puntos y sentido de A hacia B, es:

$$\varphi_B - \varphi_A = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r} = -\int_A^B E \cos 0 dr = -\int_A^B E dr$$

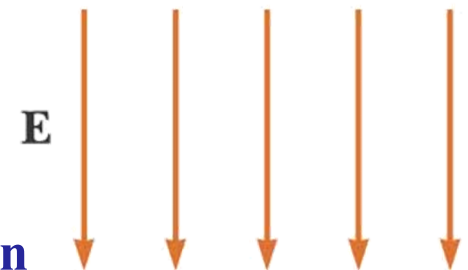
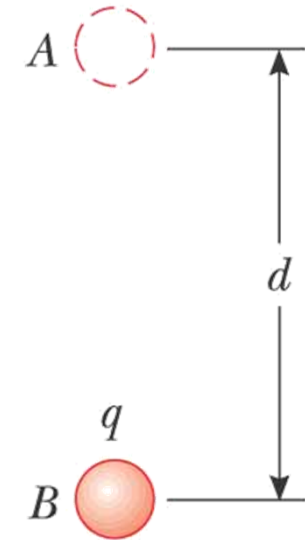
- Si el campo eléctrico $\vec{E}$ es uniforme:

$$\varphi_B - \varphi_A = -E \int_A^B dr = -E d$$

- El signo menos indica que el punto B está a menor potencial eléctrico que el punto A:

$$\varphi_B < \varphi_A$$

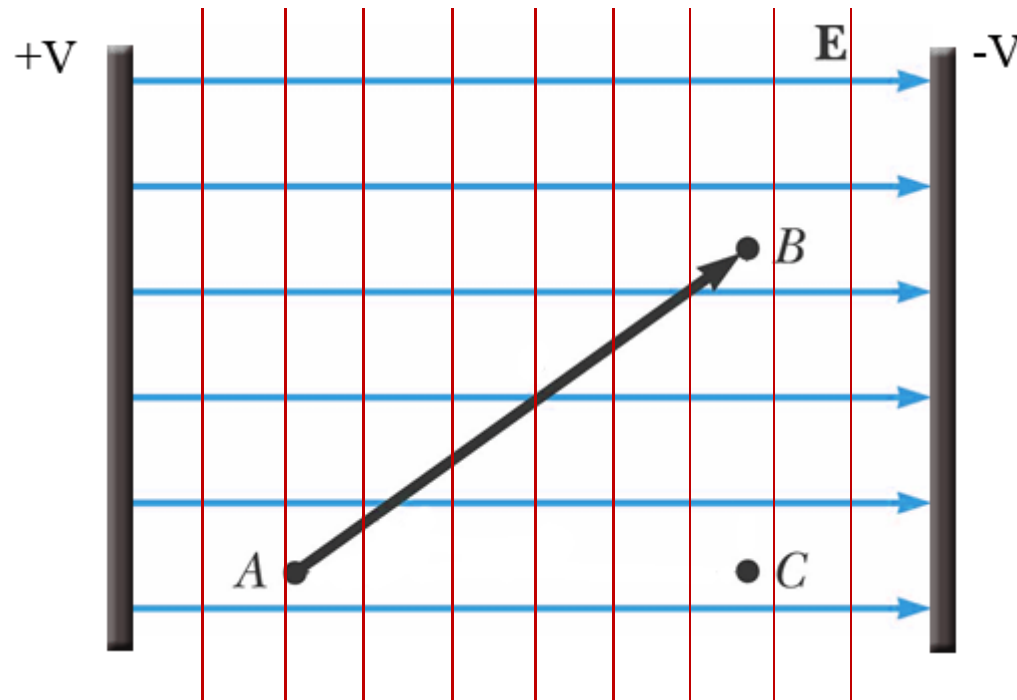
- Las líneas de campo siempre apuntan en la dirección de potencial eléctrico decreciente. El sentido del campo es de potenciales altos a potenciales bajos.**



Líneas de campo eléctrico y superficies equipotenciales

Superficies equipotenciales paralelas

Campo
eléctrico
constante

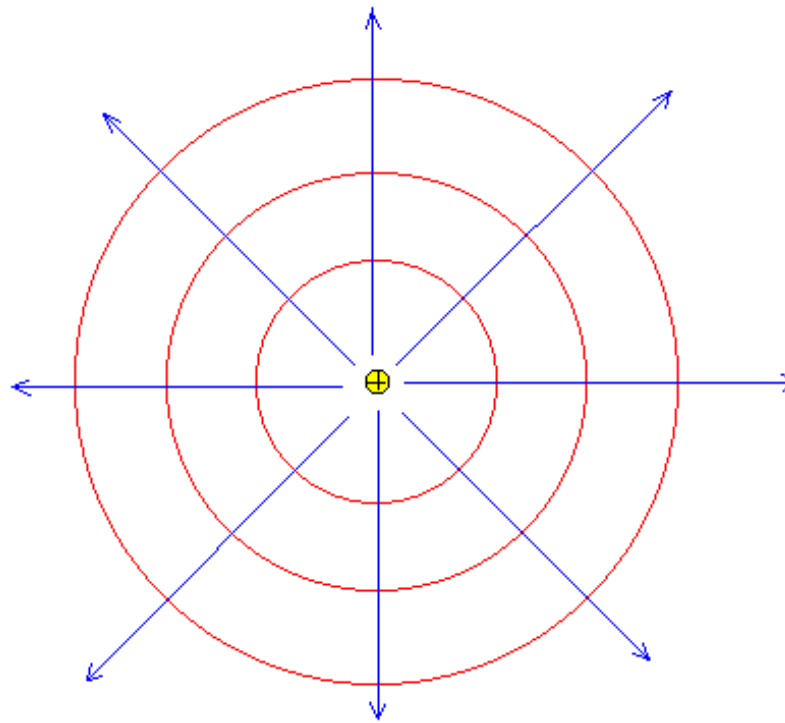


- El punto B tiene un potencial menor que el punto A
- Los puntos B y C están al mismo potencial
- Una **superficie equipotencial** es aquella constituida por una distribución de puntos todos ellos con el mismo valor del potencial eléctrico

Campo eléctrico radial siguiendo la Ley de Coulomb

Superficies equipotenciales esféricas

Carga
puntual



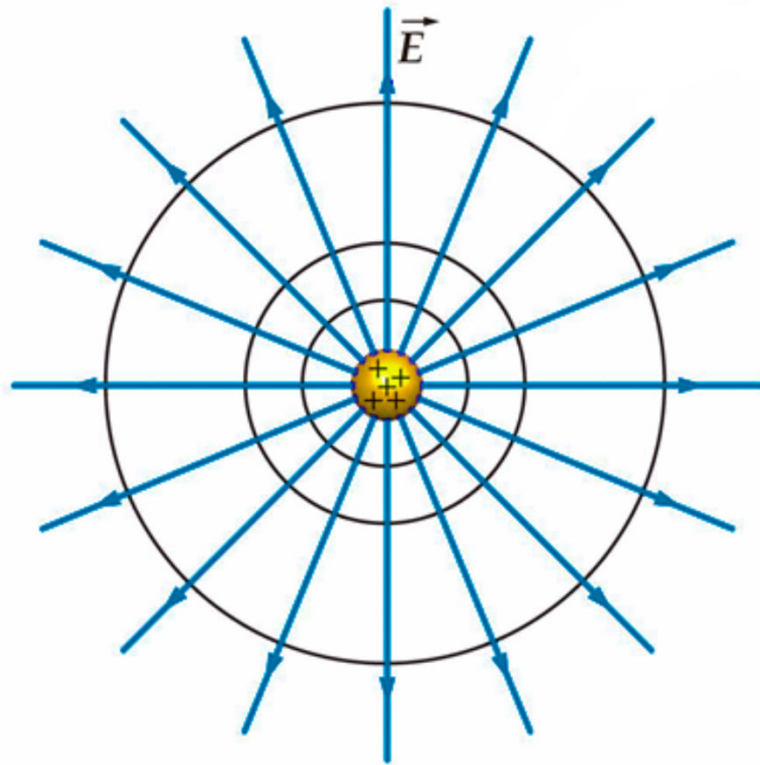
**La superficies equipotenciales son perpendiculares
a las líneas de campo eléctrico**

$$\varphi_B - \varphi_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

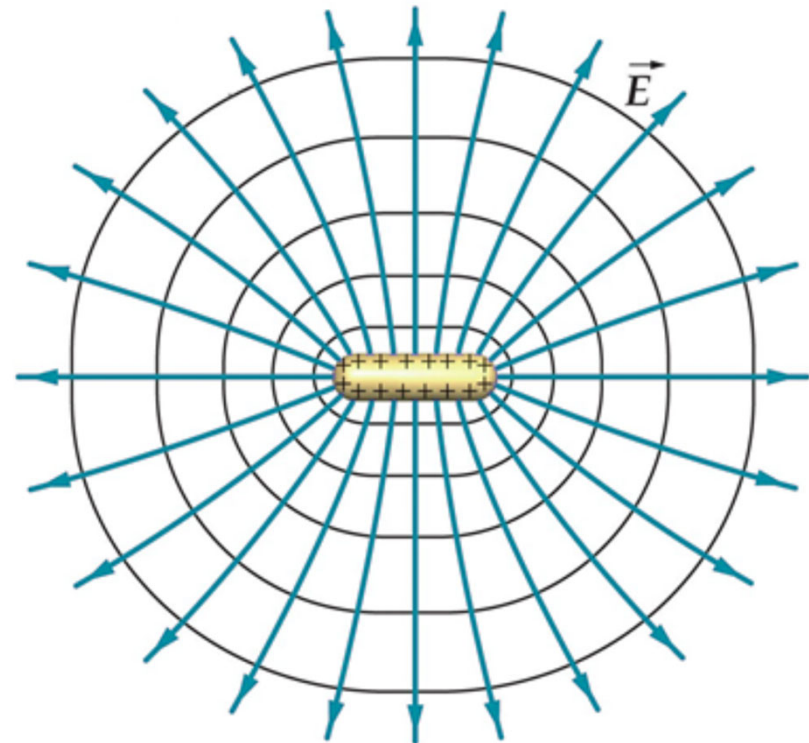


$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi$$

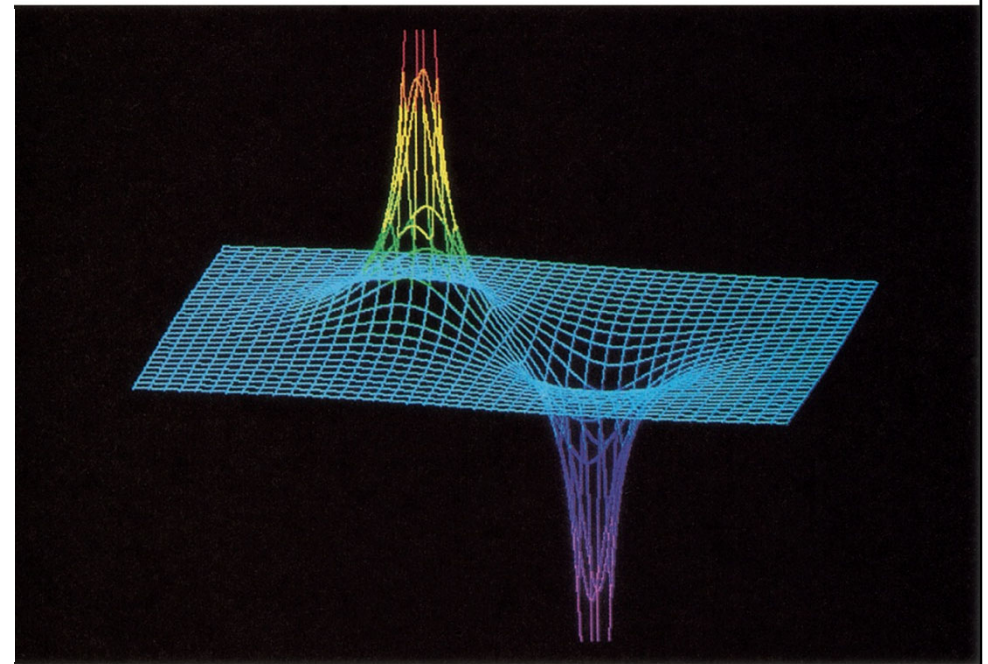
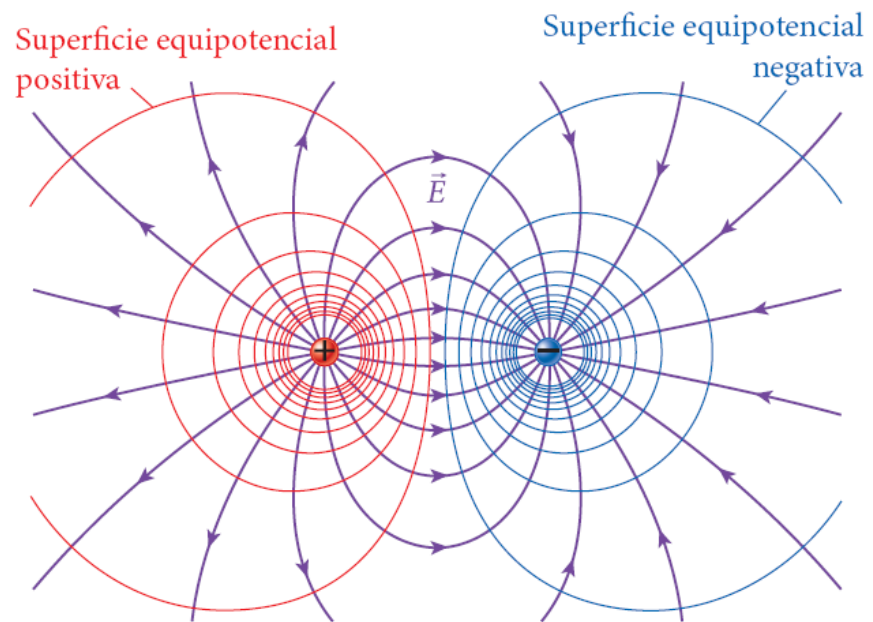
Ejemplos de superficies equipotenciales



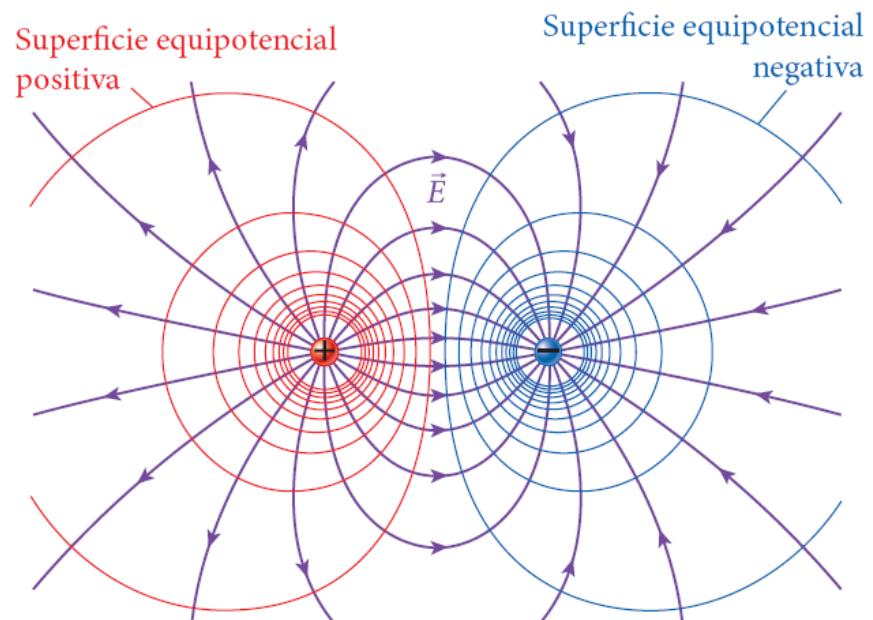
Conductor esférico
uniformemente cargado



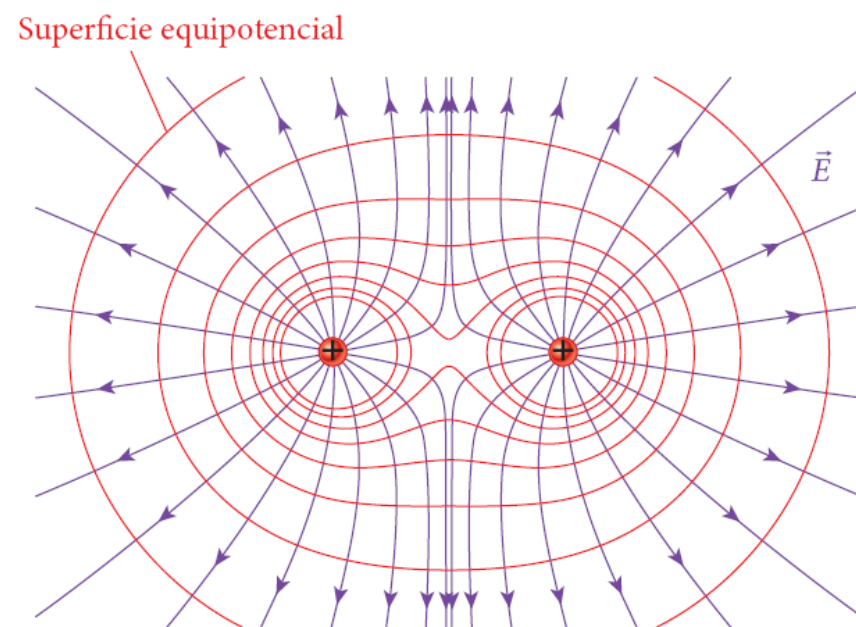
Conductor no esférico
uniformemente cargado



Dos cargas puntuales
 $Q_1 = +1 \mu\text{C}$ y $Q_2 = -1 \mu\text{C}$



Dos cargas puntuales
 $Q_1 = +1 \mu\text{C}$ y $Q_2 = -1 \mu\text{C}$



Dos cargas puntuales
 $Q_1 = +1 \mu\text{C}$ y $Q_2 = +1 \mu\text{C}$

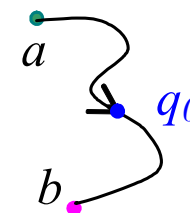
Tema 3: Potencial eléctrico

- Diferencia de potencial
- Potencial debido a cargas puntuales y distribuciones continuas
- Superficies equipotenciales
- Energía potencial electrostática

Distribución de cargas puntuales en el vacío

Trabajo para mover una carga

$$W_{a \rightarrow b} = \int_a^b \vec{F}_m \cdot d\vec{l} = - \int_a^b \vec{F}_e \cdot d\vec{l} = -q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 (\varphi_b - \varphi_a) \quad \Rightarrow \quad \varphi_b - \varphi_a = \frac{W_{a \rightarrow b}}{q_0}$$



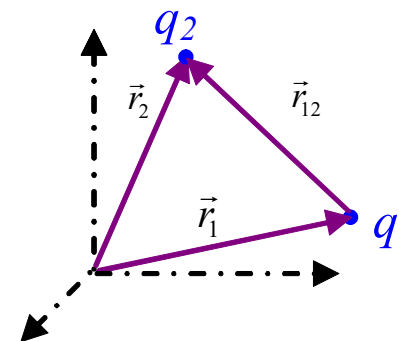
Energía de una distribución de N cargas puntuales: $\{q_i\}$ en $\{r_i\}$

$$W_{q_1} = q_1 \varphi(\vec{r}_1) = 0$$

$$W_{q_2} = q_2 \varphi(\vec{r}_2) = q_2 \varphi_{q_1}(\vec{r}_2) = q_2 k_c \frac{q_1}{r_{12}}$$

$$W_{q_3} = q_3 \varphi(\vec{r}_3) = q_3 (\varphi_{q_1}(\vec{r}_3) + \varphi_{q_2}(\vec{r}_3)) = q_3 \left(k_c \frac{q_1}{r_{13}} + k_c \frac{q_2}{r_{23}} \right)$$

$\vdots$



La energía potencial electrostática de un sistema de cargas puntuales es el trabajo necesario para transportar las cargas desde una distancia infinita hasta sus posiciones finales

$$W = \sum_{i=2}^N q_i \sum_{j=1}^{i-1} \varphi_{q_j}(\vec{r}_i) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=i+1}^N k_c \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N k_c \frac{q_i q_j}{r_{ij}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \varphi(\vec{r}_i)}$$

$\varphi(\vec{r}_i)$ es el potencial en la posición de la carga i producido por todas las demás cargas

Distribución continua de carga

Conductor esférico de radio R con carga q

$$\varphi = k_c \frac{q}{R}$$

Trabajo necesario para transportar una carga dq desde el infinito al conductor

$$dW = \varphi dq = k_c \frac{q}{R} dq$$

Energía total para alcanzar el valor final de la carga Q

$$W = \int_0^Q dW = \int_0^Q \varphi dq = \int_0^Q k_c \frac{q}{R} dq = \frac{k_c}{R} \int_0^Q q dq = \frac{k_c}{R} \frac{1}{2} Q^2 = \frac{1}{2} QV$$

donde V es el potencial generado en la superficie de la esfera cargada

$$W = \frac{1}{2} QV$$